

천문학 세미나 – 논문 요약 보고서2

2022311224 이진진

우주기기론 강의를 수강하던 중 외계행성에 관심이 가게 되었고 더 공부해보기 위해 이와 관련된 자료를 찾아보았다. 검색해보니 태양계 외부의 외계행성 중 가장 뜨거운 대기를 가진 두 천체를 발견했다는 내용의 짧은 기사가 보도된 것을 볼 수 있었다. 이들은 Kelt-20b와 Wasp-178b 행성이며, 천문학자 사이에서 Hot jupiter라는 이름으로 최근 연구분야로 점점 관심을 받고 있다고 한다. Hot jupiter란 목성 정도의 크기와 질량을 가진 행성을 말하며 우리 태양계와 같이 모항성을 공전하고 있는데 이것이 흥미로운 이유는 0.1AU 이하의 매우 짧은 거리에서 10일 이내의 주기로 굉장히 빠르게 자전하고 있다는 점 때문이다. 모항성과 매우 가까운 위치에서 돌고 있다는 특징 때문에 대기의 온도가 매우 높아 섭씨 1600도가 넘는 것으로 알려져 있다. Wasp-178b라는 행성은 일산화규소가 대기에 뽕뽕하게 농축되어 있으며 또 한가지 재미있는 사실은 우리의 달이 지구를 한쪽 면만 보이는 것처럼 항상 같은 면을 모항성 쪽으로 향하기 때문에 양쪽 영역의 특징이 극과 극으로 두드러진다고 한다. 낮의 영역에는 암석을 기화시킬 만큼 뜨겁지만 밤의 영역에는 일산화규소가 비로 내려 암석을 응축시킬만큼 낮은 온도를 가지고 있다. Kelt-20b 행성은 모항성이 뿜어내는 자외선으로 인해 금속까지 뜨겁게 가열되어 매우 높은 온도의 대기를 가지는 특징이 있다. 더 나아가 hot jupiter가 어떻게 이렇게 항성과 가깝게 공전할 수 있는가에 대한 기원에 대해 알아보았는데 총 세가지의 형성 이론 모델이 있었다. 행성의 탄생 자체가 모항성과 가까운 거리에서 이루어진 close in 이론, 가스와 먼지로 이루어진 디스크에서 행성이 형성된 후 모항성에 끌리게 되었다는 pulled in 이론, 마지막으로 멀리 떨어진 곳에서 형성되어 타원형 궤도에 도달했지만 궤도를 수축시켜 원형화 된 close encounter 이론이다.

이처럼 외계행성계의 형성 이론이나 hot jupiter의 대기구조를 연구함으로써 지구 대기의 전반적인 이해를 높이는 데 도움이 될 것으로 보고 있다. 이를 통해 우리가 어떻게 탄생했는지 기원에 대해서 끊임없는 연구가 진행되기를 희망한다.

논문주소 : <https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-3881/aa8f95>

관련기사 : <https://m.mbn.co.kr/news/all/4734442>